



RÉSEAUX, ADRESSAGE ET INFRASTRUCTURE

Rapport de formation — semaine du 7 au 11 septembre 2026. Modèle OSI, adressage IP et masques de sous-réseau, filtrage d'accès sous Windows et Linux, visite d'un centre de calcul et du Musée Bolo, et lancement du projet « festival de musique ».

APPRENTI·E	PÉRIODE	PRÉSENCE	FORMATION
Anton Tkachuk	7 – 11 septembre 2026	4 jours · 11.09 malade	Informaticien·ne CFC

01 COLLABORATION, EXERCICE « BAD LUCK », HISTOIRE LUNDI 07.09

WEBEX Exploration de l'application de réunion utilisée dans le service : réunions, partage d'écran, salles et enregistrement. J'ai surtout regardé comment rejoindre et animer une réunion proprement — micro, caméra, partage — pour ne pas perdre de temps le jour où j'en aurai besoin.	EXERCICE « BAD LUCK » Configurer correctement plusieurs postes raccordés au même switch . On y provoque volontairement les pannes classiques — adresses IP en double, machines hors du bon sous-réseau, masque erroné, passerelle absente — puis on les diagnostique et on les corrige. La démarche retenue : vérifier l'adresse, puis le masque, puis la passerelle, et tester avec <i>ping</i> à chaque étape.
MUSÉE BOLO Visite de la collection d'informatique de l'EPFL : supercalculateurs, machines Cray et IBM , et matériel historique du campus. Voir l'encombrement et le refroidissement de ces machines rend concret ce qu'un centre de calcul demande comme infrastructure.	PREMIÈRES BASES D'ADRESSAGE Introduction aux adresses IP : structure d'une adresse, distinction entre adresses publiques et privées, et rôle de la passerelle. C'est la base reprise et approfondie le lendemain.

02 OSI, SOUS-RÉSEAUX, FILTRAGE, CENTRE DE CALCUL MARDI 08.09

Modèle OSI. Le modèle découpe la communication en couches successives, de la transmission physique jusqu'à l'application. Son intérêt pratique est le diagnostic : on remonte couche par couche — le câble, puis l'adressage, puis le service — au lieu de chercher au hasard. Chaque couche ne dialogue qu'avec sa voisine, ce qui permet de remplacer une technologie sans toucher aux autres.

Adressage et masques. Le **masque de sous-réseau** sépare, dans une adresse, la partie réseau de la partie hôte. Pour le comprendre il faut passer en **binaire** : j'ai appris à convertir décimal ↔ binaire, à lire une notation CIDR, et à en déduire l'adresse de réseau, l'adresse de diffusion et le nombre d'hôtes disponibles. Deux machines ne se parlent directement que si elles tombent dans le même sous-réseau — c'est exactement la panne simulée la veille.

Visite du centre de calcul. Salles machines, distribution électrique, refroidissement et chemins de câbles, avec les différents supports côte à côte : **fibre optique** pour les longues distances et les hauts débits, **cuivre** pour la desserte locale.

ATELIER : TOUT BLOQUER SAUF UN SITE

1. Poser une **politique par défaut restrictive** — tout le trafic sortant refusé — puis n'autoriser explicitement que la destination nécessaire.
2. Reproduire la règle des **deux côtés** : pare-feu Windows d'une part, **UFW** sous Linux d'autre part, pour voir les mêmes principes dans deux outils différents.
3. Ne pas oublier la **résolution DNS** : bloquer sans la prévoir donne l'impression que « rien ne marche » alors que c'est le nom qui n'est plus résolu.
4. **Tester chaque règle** avec *curl* et *ping* : une adresse autorisée doit répondre, toutes les autres échouer.

COMMANDES DÉCOUVERTES

curl — interroger une URL depuis le terminal ; *echo* — afficher ou écrire du texte, utile dans les scripts ; ainsi que les commandes de consultation de configuration réseau.

03 ÉCOLE PROFESSIONNELLE ET PROJET FESTIVAL MERCREDI 09.09 – JEUDI 10.09

MERCREDI · EPSIC

Journée de cours de culture générale selon l'horaire habituel : mathématiques, anglais et communication sociale. Rien d'exceptionnel cette semaine ; j'ai suivi le programme et tenu mes notes à jour pour rester au rythme des modules.

JEUDI · RÉSEAU ET PROJET

Approfondissement du fonctionnement d'un réseau — trajet d'une trame, rôle du switch et du routeur — puis lancement du **projet « festival de musique »** : concevoir l'infrastructure réseau d'un festival. Premier travail : identifier les besoins par zone (billetterie, scènes, régie, public) avant de parler d'équipement.

Vendredi 11.09 — absence. Journée manquée pour cause de maladie. Le rattrapage des contenus et des travaux de ce jour est inscrit en tête de mes priorités pour la semaine suivante.

04 COMPÉTENCES, QUESTIONS ET SUITE

Modèle OSI

Adressage IP et sous-réseaux

Calcul binaire

Pare-feu Windows / UFW

Diagnostic réseau

Ligne de commande

Travail de projet

QUESTIONS OUVERTES

1. Comment découper proprement un plan d'adressage en plusieurs sous-réseaux selon le nombre d'hôtes attendus par zone ?
2. Quand privilégie-t-on un filtrage sur le poste plutôt que sur l'équipement réseau, et l'inverse ?
3. Sur le projet festival : combien de zones et de points d'accès faut-il prévoir, et avec quelle redondance ?

PROCHAINES ÉTAPES

- Rattraper les contenus du vendredi 11 septembre.
- M'entraîner aux conversions binaires et aux calculs de masques jusqu'à les faire sans hésiter.
- Refaire seul l'atelier de filtrage sur une machine de test, Windows et Linux.
- Rédiger l'analyse des besoins par zone du projet festival.